

 Проложите ребенку путь в ИТ

petuhoff

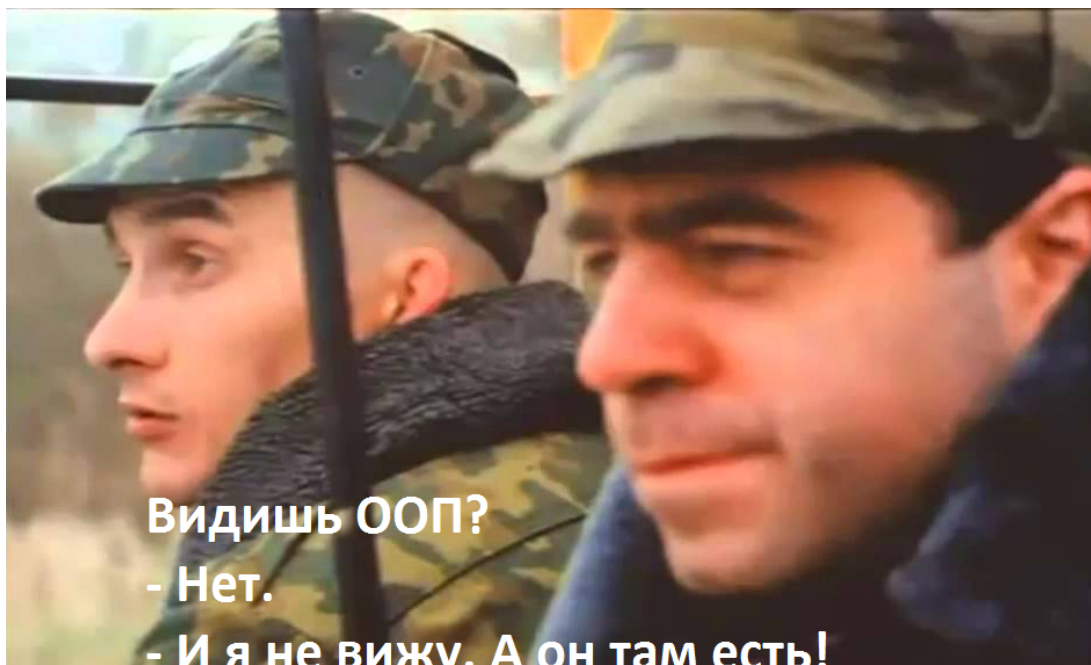
13 мая 2019 в 16:52

Объектно ориентированное программирование в графических языках

 7 мин  17K

SCADA*, Анализ и проектирование систем*, Графические оболочки*, ООП*, Промышленное программирование*

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – концепция, которая призвана облегчить разработку сложных систем, за счет введения новых понятий, более приближенных к реальному миру, чем функциональные и процедурные языки программирования. Как пишет википедия, «Обычный человеческий язык в целом отражает идеологию ООП, начиная с инкапсуляции представления о предмете в виде его имени и заканчивая полиморфизмом использования слова в переносном смысле, что в итоге развивает выражение представления через имя предмета до полноценного понятия – класса.»



Но с точки зрения всех, кто впервые сталкивался эти этим абстракциями, после классических процедурных языков понятнее не становилось, кажется наоборот все еще больше запутывалось.

РЕКЛАМА

**Вложение в навыки**

Лучшая стратегия в кризис



текст для таких же испорченных физиков, не понимающих высокие абстракции.

Вот, например, реальное описание в графической нотации алгоритма управления задвижками АЭС.:

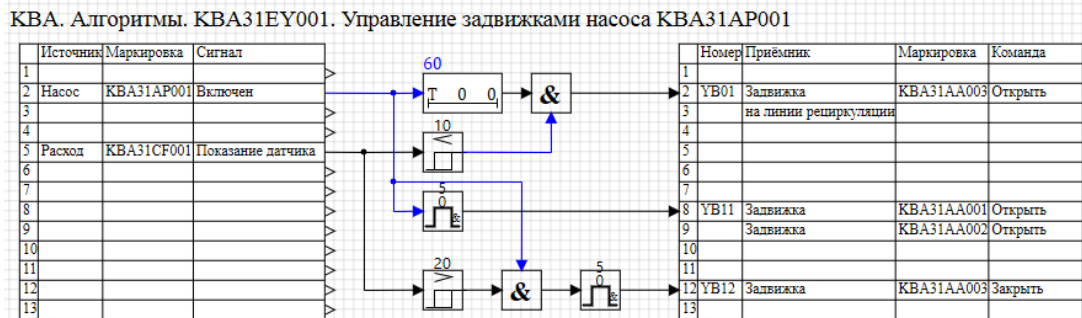


Рисунок 1. Пример программы управления АЭС в графической нотации

Слева входные сигналы, справа команды.

Мне кажется, что такой алгоритм прочитать может даже ребенок:

- Если насос включен в течении 60 секунд и расход меньше 10, то задвижку на рециркуляции открыть.
- Если насос включен, то подавать в течении 5 секунд на задвижки 001 и 002 команду открыть.
- Если расход больше 20 и насос включен, то в течении 5 секунд на задвижку 003 подавать команду закрыть.

В бытность мою студентом я подрабатывал, создавая библиотеку компонентов для Delphi и был знаком с ООП не понаслышке. Потом, когда столкнулся с реальными программами управления АЭС, очень удивился что нет никакого абстрагирования, инкапсуляции и, прости господи полиморфизма, только чистый Си, и еще желательно урезанный правилами и рекомендация MISRA C, чтобы все было **надёжно**, переносимо, безопасно.

Вершиной обрезания Си в моей практике был язык FIL, для систем управления реакторами РБМК. В нем функции заранее писались на Си, компилировались, а потом вызывались на основе текстового файла, где они были описаны на языке FIL. В итоге, можно было вызвать только ограниченный, но тщательно проверенный и отлаженный набор функций. И все это — во имя безопасности и надежности.

Но при этом система управления реактором и в целом система управления АЭС — это как раз тот случай, где принципы ООП должны применяться в полный рост. В само деле, есть множество однотипного оборудования — задвижки, насосы, датчики, всё легко классифицируется, есть готовые объекты, соответствующие реальному оборудованию. Казалось бы, вот оно — применяй ООП, классы, наследование, абстрагирование и полиморфизм. Но нет, нужен чистый Си и это требования безопасности.

А дальше — еще интереснее. На самом деле программу для управления АЭС пишет не программист, а технолог — только он знает, что и когда закрывать, открывать, включать, а главное —

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



автоматически генерировал код Си и загружал его в аппаратуру управления. Это рекомендуют международные стандарты по безопасности, в этом случае программист – как скрипач – не нужен. Он вносит только дополнительные ошибки и искажения в реализацию мыслей технолога.



Каково же было мое изумление, когда я узнал, что технологи и проектанты АЭС, сами независимо от программистов разработали и успешно применяют объектно-ориентированное программирование, да еще в графических нотациях, но при этом результирующий код полностью удовлетворяет требованиям безопасности и не содержит артефактов методологии ООП.

В самом деле, если посмотреть на код, который сгенерирован из схемы на рисунке 1 мы увидим чистый Си без всяких там классов.

Например таблица входа в алгоритм:

```
/* Index=0
   UID=0
   GeneratorClassName=TSigalReader
   Name=KBA__AA.KBA31EY001.alg_inp
   Type=Вход алгоритма */

state_vars->kbaalgsv0_out_1_ = kba31ap001_xb01;
state_vars->kbaalgsv0_out_4_ = kba31cf001_xq01;
```

[Объяснить с](#)

Просто присвоение переменных.

Любой блок описывается как вычисление выхода по входу, с учетом параметров, заданных в списке констант. Например блок «Больше» выглядит в коде так:

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



```

Name=KBA__AA.KBA31EY001.smu.GT2
Type=Операция БОЛЬШЕ */

locals->v5_out_0_ = state_vars->kbaalgsv0_out_4_ > consts->kbaalgsv3_a_;

```

[Объяснить с](#)

Выход блока это результат сравнение сигнала входа со значением в константе.

Таким образом, и в других блоках происходит последовательное вычисление локальных переменных из входных, и в конце цикла программы осуществляется запись в выходные переменные.

```

/* Index=14
   UID=14
   GeneratorClassName=TSigalWriter
   Name=KBA__AA.KBA31EY001.alg_out
   Type=Выход алгоритма */

if((action==f_InitState) || (action==f_GoodStep) || (action==f_RestoreOuts)) {
    kba31ey001_yb01 = locals->v8_out_0_;
    kba31ey001_yb11 = state_vars->kbaalgsv9_out_0_;
    kba31ey001_yb12 = state_vars->kbaalgsv12_out_0_;
    kba31ey001_yb02 = locals->v13_out_0_;
};

```

[Объяснить с](#)

А где здесь классы, спросите вы?

Вся методология, связанная с ООП, находится в именах переменных. Казалось бы, что такого может быть в имени переменной? А там может быть целая бездна. Например имя переменной kba31ap001_xb01, просто переменная в коде Си отвечающая требованием по наименованию переменных. Однако для технолога проектанта она выглядит примерно так: «Реакторное отделение, система промышленного водоснабжения, первый насос, пуск». Все это волшебство преобразования происходит благодаря замечательной немецкой системе кодирования (Kraftwerk-Kennzeichensystem) KKS, цитата:

“Данная система классификации кодирования предназначена для электростанций и обладает большими возможностями, а так же, учитывает особенности свободно-программируемых микропроцессорных технических средств.

Наряду с маркировкой технологического оборудования, исполнительных органов (запорно-регулирующей, предохранительной, отсечной и т.п. арматуры, механизмов собственных нужд), точек измерения, монтажных единиц, устройств автоматизации, зданий и сооружений, система KKS позволяет маркировать алгоритмы и программы различного вида и назначения (алгоритмы обработки измеряемых технологических параметров, сигнализации, автоматического регулирования, технологических защит, логического управления: блокировок, АВР, пошаговых программ, — расчета технико-экономических показателей и диагностики состояния технологического оборудования), входные, выходные и промежуточные сигналы этих алгоритмов и программ, видеопрограммы всех уровней, отображаемые на видеотерминалах, кабели и пр.».

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



подчеркивания. Если посмотреть на базу сигналов для проекта управления, то мы увидим там

классы, понятные и знакомые всем, кто когда-то, как-то и где-то интересовался ООП (см. Рис. 2).

Редактор базы данных сигналов: C:\SARRO2\bd\arch.db

№	Категории	№	Группы сигналов	Группа	Сводная	Имя	Название	Тип данных	Формула	Значение	Способ расчёта
0	АДП	1	TK21F02B1			8	XHigh	Зашкал, [еи]	Веществен...	100	Константа
1	DO5	2	TK22F02B1			9	Vmax	Максимальная скорость [еи/с]	Веществен...	90	Константа
2	KD1	3	TKC30P02B1			10	Tf	Постоянная времени фильтрации	Веществен...	1	Константа
3	KDRK	4	TKC30P03B1			11	Tdif	Т дифференцирующего звена	Веществен...	1	Константа
4	BVR	5	TKC30P04B1			12	Tvyd	Время выдержки для отказа	Веществен...	0.2	Константа
5	Алгоритм	6	TK40F01B1			13	ai	Показания датчика [нА]	Веществен...	0	Переменная
6	PMP	7	TK50F01B1			14	XQ01	Показание датчика [е.и]	Веществен...	0	Переменная
7	Ключи1	8	TK60F01B1			15	XQ03	Показание датчика в %	Веществен...	0	Переменная
8	SWF	9	TK80F01B1			16	XQ04	Показание датчика рабочее	Веществен...	0	Переменная
9	ПИД	10	TK80P01B1			17	XQ05	Показание датчика фильтрованное	Веществен...	0	Переменная
10	BCA_T	11	YA10P19B1			18	ND	Недостоверность	Двоичное	☐ Нет	Переменная
12	BCD_16	12	YA11T22B2			19	NP	Нет питания	Двоичное	☐ Нет	Переменная

Рисунок 2. Пример структуры базы сигналов для системы управления АЭС.

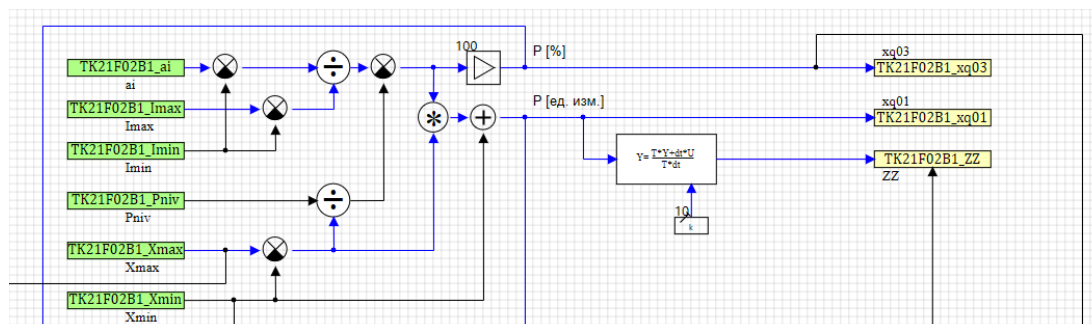
У нас есть классы, или таблицы, на рисунке это столбец «Категории». Например, «KD1» у которых есть таблица шаблонных сигналов, полей класса *Верхний предел измерения, нижний предел измерения, показание датчика* и т.д. — это абстракция.

А так же есть реализация данного класса — конкретный датчик, например TK21F02B1, расположенный в контуре, как вы уже догадались по его названию, в «Реакторном отделении, системе промышленного водоснабжения, у первого насоса», да и то, что это датчик расхода, тоже есть в этом названии, но это не точно.

И у этого экземпляра данного класса есть конкретные сигналы и их значения, в процессе работы программы, и к ним можно получить доступ по именам полей класса. Например, показание датчика рабочее обозначается переменной TK21F02B1_XQ04.

На этом месте можно сказать, постой это же не совсем ООП, или даже совсем не ООП, тут же просто структуры данных, это есть и в стандартном Си. А где инкапсуляция методов в состав класса? Обработка данных должна быть в классе, тогда это и будет настоящий кошерный метод ООП.

Посмотрим, как выглядит в графическом виде подпрограмма контроля достоверности датчика. На рисунке 3 часть схемы обработки сигналов:



РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



сформированные по правилам ККО и на основании таблицы полей класса. В приведенном примере

происходит вычисление показания датчика в процентах TK21F02B1_XQ03 по заданным значениям полей экземпляра класса таким, как TK21F02B1_Xmin и TK21F02B1_Xmax.

Если обратится к коду, сгенерированному из этой схемы, то мы увидим простое присвоение значение переменной, чистый Си и никаких плюсов и ООП.

```
/* Index=12
   UID=12
   GeneratorClassName=TSignalReader
   Name=KD1.kd3_45.SR6
   Type=Чтение из списка сигналов */

state_vars->su100v12_out_0_ = tk21f02b1_ai;
```

[Объяснить с](#) 

И присвоение результата расчета, тоже как простое присвоение переменной (с проверкой на действительность числа, что бы не уронить систему если в результате обработки сигналов мы получили ошибку)

```
/* Index=100
   UID=100
   GeneratorClassName=TSignalWriter
   Name=KD1.kd3_45.SW3
   Type=Запись в список сигналов */

if(isfinite(locals->v63_out_0_)){
    tk21f02b1_xq04 = locals->v63_out_0_;
};
```

[Объяснить с](#) 

А в какой же момент появляется объединение данных полей класса методов обработки? На самом деле я знаком с двумя вариантами этого фокуса. Сейчас разберем один из них. ([Второй вариант разобран здесь..](#))

Посмотрим, как на схеме настраивается блок в котором расположена схема программы обработки (см. рис. 4).

У нас есть схема, на которую мы размещаем блоки субмодели графического языка программирования, внутри этих блоков находится графическая схема, часть которой приведена на рисунке 3, — программа обработки сигналов с датчиков.

В свойствах данного блока мы видим поля базы данных сигналов и выпадающий список, в котором находятся уже существующих в базе данных сигналов, экземпляры класса, конкретные датчики данного типа. Достаточно выбрать нужный датчик, экземпляр класса по имени и происходит чудо. В схеме все блоки чтение и записи получают имена типа **TK21F02B1_XQ03**, (имя датчика экземпляра класса + имя поля).

Теперь при генерации кода Си все переменные получают значения нужного датчика. И программист не нужен, технолог все сделал сам когда разрабатывал схему в графическом языке

РЕКЛАМА

**Вложение в навыки**

Лучшая стратегия в кризис



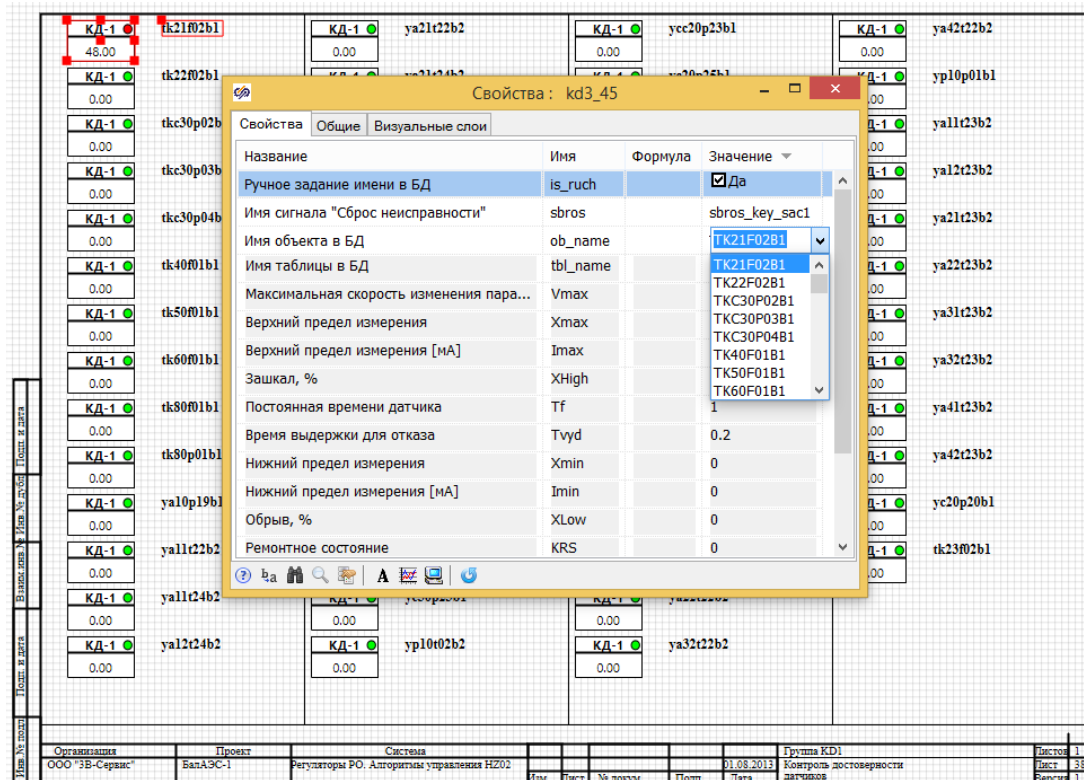


Рисунок 4. Пример настройки схемы обработки датчика.

Для присвоения имен служит специальный скрипт автоматки в среде проектирования систем управления, примерно такой, как на рисунке 5. Всем блокам чтения на схеме присваиваются имена, состоящие из имени объекта и имени поля в классе (см. рис. 5).

РЕКЛАМА

**Вложение в навыки**

Лучшая стратегия в кризис



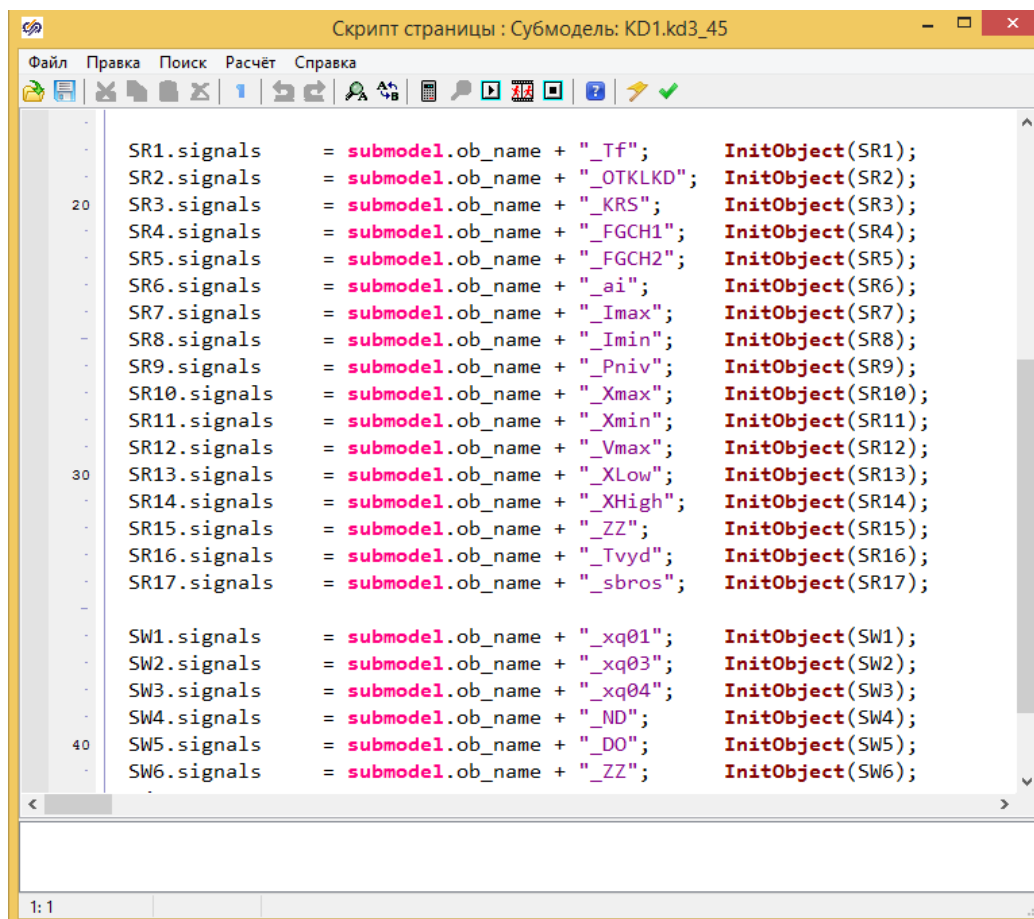


Рисунок 5. Настройка имени переменных в блоках чтения.

Ясно, что аналогичным образом может быть создано неограниченное количество вариантов обработки сигналов, по сути методов для класса в методологии ООП. Точно так же могут быть сформированы для датчика, его подведение при отображении на видеокдрах SCADA системы, или например обработка процедур изменения уставок. Создается схема в графическом виде, сохраняется виде блока и используется при необходимости.

Подведу итог: в графических языках программирования методы ООП так же применяются и приносят пользу. А после генерации исходного кода управляющих программ, все артефакты методологии ООП, исчезают и остается, чистый C, безопасный, надежный, верифицируемый.

Понятно, что такое применение средств автоматизации кроме ускорения разработки, позволяет так же значительно сокращать время разработки количество ошибок в управляющих программах.

Продолжение темы [здесь](#).

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Рассказать про второй вариант инкапсуляции в графических языках программирования?

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис

11.36% Нет все понятно и так.



5

Проголосовали 44 пользователя. Воздержался 21 пользователь.

Теги: [SimInTech](#), [АСУТП](#), [Генерация кода](#), [Simulink](#), [системы управления](#)

Хабы: [SCADA](#), [Анализ и проектирование систем](#), [Графические оболочки](#), [ООП](#), [Промышленное программирование](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



4K+

Охват за 30 дней

204

Карма

Вячеслав [@petuhoff](#)

Моделирование сложных технических систем

Подписаться



Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей

Хабр Карьера

КУРСЫ

для профессионального
роста и повышения
зарплаты

Хабр Курсы для всех

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

[Перейти](#)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



 Комментарии 37

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



ru_vds

6 часов назад

Установка OpenClaw на VPS



Средний



8 мин



5.6K

Обзор



+23



20



2



PatientZero

6 часов назад

Если if вас замедляют, откажитесь от них



Простой



4 мин



8.7K

Перевод



+22



22



35



GaiusJulius_media

6 часов назад

Как Яндекс победил Google? Или почему блокировки — худший способ помочь отечественным технологиям



Простой



9 мин



22K

Ретроспектива

Из песочницы

Recovery Mode



+19



20



149



cnet

8 часов назад

Про двуного-колёсных роботов



9 мин



7.2K



+17



14



13



Andrew42

3 часа назад

Вы пустили ИИ-агента в репозиторий, теперь разбираемся, что он может сломать



Средний



22 мин



5.6K

Кейс



+16



7



2

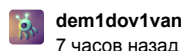
РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис





dem1dov1van

7 часов назад

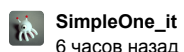
Как я создавал платформу для внутренних торгов мебелью и почему для этого выбрал PocketBase + Nuxt 3

Простой 6 мин 6.6K

+16

4

0



SimpleOne_it

6 часов назад

Ваша кодовая база умрёт через 7 лет. Считаю на пальцах

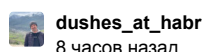
Средний 9 мин 5.7K

Аналитика

+15

14

9



dushes_at_habr

8 часов назад

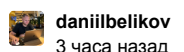
Опенсорсим ux_navigation — декларативную навигацию для Flutter

Средний 29 мин 5.7K

+14

2

0



daniilbelikov

3 часа назад

Сколько я заработал в RuStore за 6 месяцев

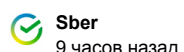
Простой 5 мин 9.1K

Мнение

+13

21

17



Sber

9 часов назад

Топ-менеджеры советуются с ИИ по стратегическим вопросам. Что может пойти не так?

Простой 8 мин 7.8K

Мнение

+13

3

8

Как мы пять лет закрывали техдолг, а потом настроили LLM и ускорились вдвое

Турбо

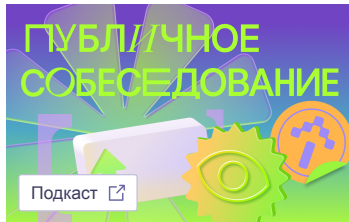
РЕКЛАМА

**Вложение в навыки**

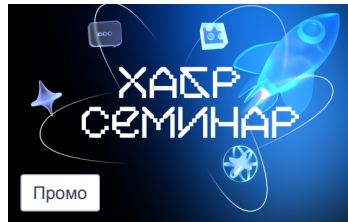
Лучшая стратегия в кризис



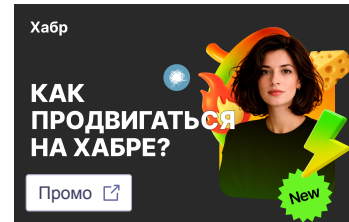
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Как сегодня проверяют навыки работы с ИИ на собеседованиях



Записи Хабр Семинара про смысл работы

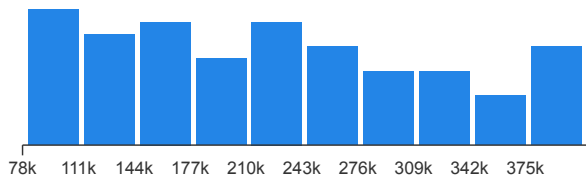


Экскурсия по Хабру для маркетологов

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

219 811 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 35 970 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



[Проверить свою зарплату](#)

ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

РЕКЛАМА

**Вложение в навыки**

Лучшая стратегия в кризис



Как Яндекс победил Google? Или почему блокировки — худший способ помочь отечественным технологиям

 20K  138

Сколько я заработал в RuStore за 6 месяцев

 8.2K  16

Мессенджер Мах подписал стратегическое соглашение с операторами «большой четвёрки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2)

 95K  177

Я искал пассивный доход, открыл пункт выдачи Озон, ВБ и Яндекс, но оказался на работе, где часто не платят

 52K  123

Что на самом деле толкает заряд по проводу и создаёт ток?

 8.6K  29

Как мы пять лет закрывали техдолг, а потом настроили LLM и ускорились вдвое

Турбо

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис



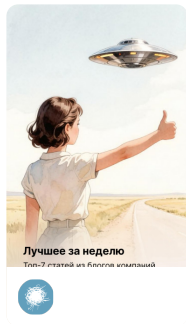
РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис





Годнота из блогов компаний



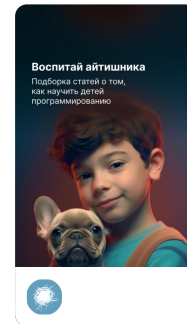
Большие данные, алгоритмы и другие секреты ретейла



Захлестнуло радиоволной



Схватил за мозг



Как учить детей программированию



РЕКЛАМА



Вложение в навыки

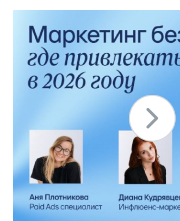
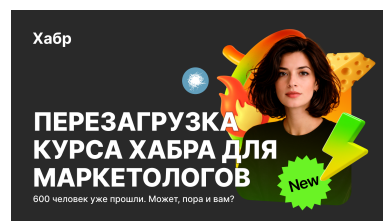
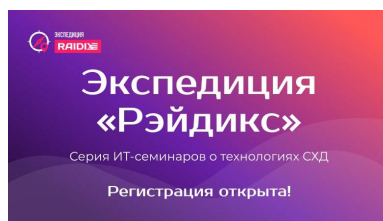
Лучшая стратегия в кризис



БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



РЕКЛАМА



Вложение в навыки
Лучшая стратегия в кризис



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная
премия, учрежденная в
2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

3 марта – 9 июня

Экспедиция «Рэйдикс»

Екатеринбург • Новосибирск •
Краснодар • Минск • Калининград •
Ростов-на-Дону

Разработка

Другое

Больше событий в календаре

9 марта – 1 июня

**Как продвигаться на
Хабре, если вы — не ИТ-
бренд?**

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре

13 мая

**Маркетинг б
где привлек
в 2026 году**

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

РЕКЛАМА



Вложение в навыки

Лучшая стратегия в кризис

